Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Основи статистики

Завдання 1

Потрібно проаналізувати взаємозв'язок між користувачами, сесіями та виручкою за днями. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Сформуйте таблицю мінімум на 30 днів із колонками "*date*", "*users*", "*sessions*", "*revenue*".
- Розрахуйте кореляційну матрицю для цих метрик.
- Побудуйте діаграми розсіювання для пар: users-sessions, users-revenue, sessions-revenue.
- Побудуйте лінійний графік "*revenue*" за датами.
- Виведіть матрицю та всі графіки.

Завдання 2

Потрібно проаналізувати дані A/B-експерименту та візуалізувати конверсії. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Сформуйте таблицю з полями "*group*" (A або B) і "*converted*" (0/1) з не менш ніж 100 спостереженнями в кожній групі.
- Розрахуйте конверсію в групах, абсолютну різницю та відносну зміну.
- Побудуйте 95% довірчі інтервали для конверсії в кожній групі.
- Побудуйте стовпчасту діаграму конверсій груп із відображенням довірчих інтервалів.
- Виведіть усі розраховані значення та графік.

Завдання 3

Потрібно перевірити дію центральної граничної теореми на прикладі несиметричного розподілу. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Згенеруйте генеральну сукупність щонайменше з 50 000 спостережень із несиметричного розподілу.
- Сформуйте кілька підвибірок фіксованого розміру n і для кожної обчисліть середнє.
- Збережіть вибіркові середні та побудуйте їхню гістограму.
- Повторіть процедуру для щонайменше двох різних n і виведіть обидві гістограми.
- Виведіть середнє і стандартне відхилення вибіркових середніх для кожного n.

Завдання 4

Потрібно проаналізувати часовий ряд продажів і візуалізувати ковзаючі метрики. Усе необхідно запрограмувати в Python з використанням pandas, NumPy і Matplotlib.

- Сформуйте таблицю "*date*" і "*sales*" за 90 днів.

- Додайте ковзне середнє і ковзне стандартне відхилення за обраним вікном.
- Побудуйте графік вихідних продажів і графік ковзного середнього на одному полі.
- Побудуйте окремий графік ковзного стандартного відхилення.
- Виведіть таблицю з першими рядками нових стовпців і обидва графіки.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.